ZADANIE B2

Teoria orbitali molekularnych

Teoria orbitali molekularnych może posłużyć m.in. do przewidywania możliwości przebiegu i samego przebiegu reakcji chemicznych. Jednym z najbardziej znanych przykładów takich przewidywań jest zastosowanie tej metody do reakcji Dielsa-Aldera. Mechanizm reakcji Dielsa-Aldera zakłada, że aby reakcja mogła zajść, orbital 2*p* LUMO jednej z cząsteczek musi „pasować" do orbitalu 2*p* HOMO drugiej cząsteczki, tzn. orbitale 2*p* muszą być skierowane do siebie częściami o tej samej wartości (dodatniej lub ujemnej).

Polecenia:

a. Dla cząsteczki etylenu naszkicuj wykresy orbital molekularnych obsadzonych elektronami π oraz zaproponuj schemat reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy dwiema cząsteczkami etylenu, której produktem jest cyklobutan i na podstawie tego schematu skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w normalnych warunkach.

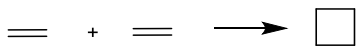
b. Zaproponuj analogiczny do powyższego schemat reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy cząsteczką 1,3-butadienu a cząsteczką etylenu, której produktem jest cykloheksen i na podstawie tego schematu skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w normalnych warunkach.

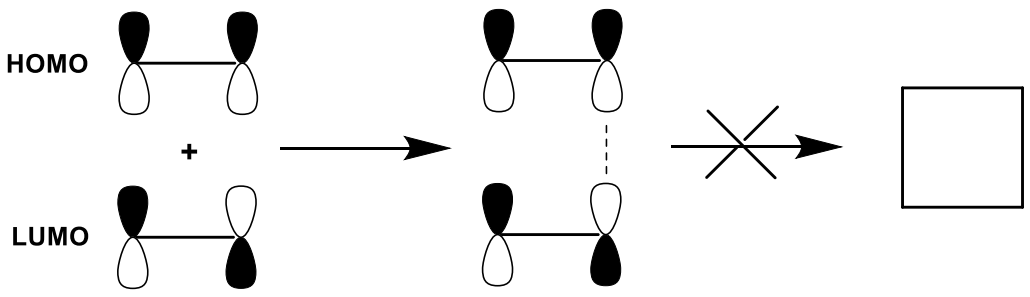
c. Zaproponuj analogiczny do powyższego schemat reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy dwoma cząsteczkami 1,3-butadienu i na podstawie tego schematu skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w normalnych warunkach.

d. Załóżmy, że w reakcji Dielsa-Aldera pomiędzy dwiema cząsteczkami etylenu, dla jednej z cząsteczek etylenu nastąpiło wzbudzenie elektronu, tzn. po naświetleniu promieniami UV jeden z elektronów z podwójnie obsadzonego orbitalu „przeskoczył" na orbital o wyższej energii. Czy w takim przypadku reakcja pomiędzy dwoma cząsteczkami etylenu w której powstaje cyklobutan jest możliwa do przeprowadzenie w warunkach normalnych? Wytłumacz swoją odpowiedź za pomocą odpowiedniego schematu reakcji z orbitalami molekularnymi.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

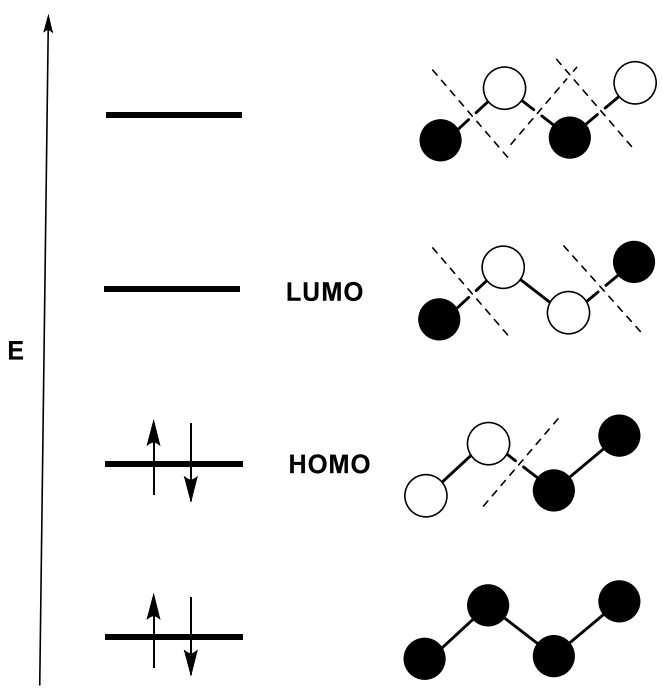
a.

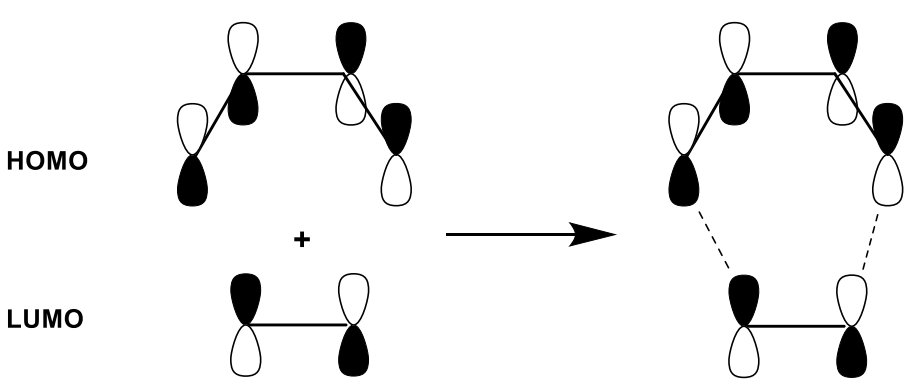




Reakcja ta prawdopodobnie nie zachodzi w normalnych warunkach.

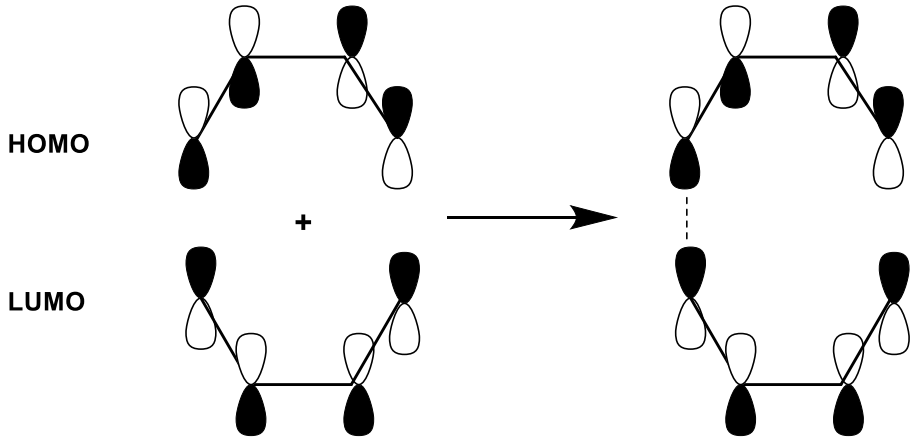
b. Orbitale molekularne dla cząsteczki 1,3-butadienu:





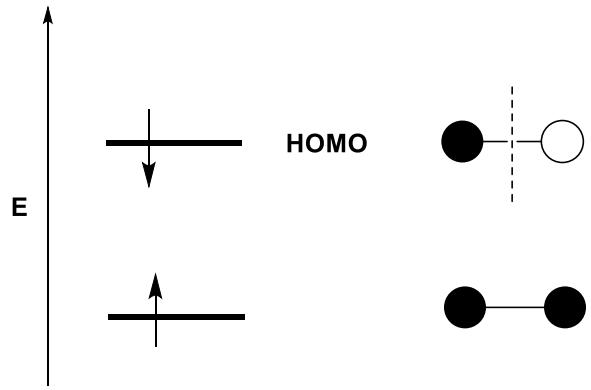
Orbitale *p* są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach normalnych.

c.

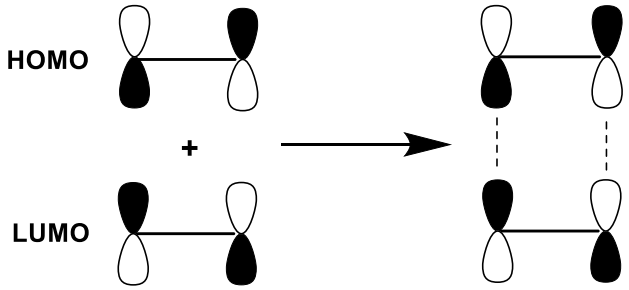


Orbitale *p* są skierowane do siebie w taki sposób, który nie promuje tej reakcji i powoduje, że nie zachodzi ona w warunkach normalnych.

d. Po wzbudzeniu elektronu dla jednej cząsteczki etylenu, obsadzenie elektronami jej orbitali można przedstawić schematycznie jako:



W związku z tym schemat reakcji wygląda następująco:



Orbitale *p* są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach normalnych.